# Installation et configuration de systèmes d'exploitation (Windows et Ubuntu) et des pilotes matériels

**Thème principal :** Installation système, partitionnement et double amorçage (Dual-Boot)

**Synthèse exécutive :** Ce cours détaille la procédure rigoureuse d'installation et de configuration de deux systèmes d'exploitation (Windows et Ubuntu) à partir d'une clé USB bootable Ventoy. Il aborde l'accès au micrologiciel UEFI, le partitionnement avancé du disque pour le double amorçage (dual-boot), la configuration initiale de Windows (OOBE), ainsi que l'installation indispensable des pilotes matériels (trackpad et réseau Wi-Fi) et de l'environnement de développement pour le C++.

## Amorçage et accès au micrologiciel UEFI

Pour installer un système d'exploitation à partir d'une clé USB, il est nécessaire d'interrompre le processus de démarrage normal de la machine. En branchant la clé USB contenant Ventoy et en redémarrant l'ordinateur, l'étudiant doit matraquer la touche SUPPR (Delete) au démarrage pour entrer dans les paramètres du micrologiciel UEFI. De là, on accède au menu de démarrage (touche F9) pour cibler explicitement la clé USB (ex: 'UEFI - SMI CORPORATION USB DISK').

- UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) : Remplacement moderne du BIOS, gérant le démarrage du matériel avant le système d'exploitation.
- Menu de démarrage (Boot Menu) : Accessible via une touche dédiée (souvent F9) pour sélectionner le support d'amorçage externe (clé USB).

***Cas concret enseignant :*** *Le professeur insiste sur le fait que si l'on ne choisit pas la ligne préfixée par 'UEFI' dans le menu de démarrage, l'ordinateur tentera de démarrer en mode MBR/Legacy obsolète, ce qui bloquera l'installation moderne des OS.*

## Procédure d'installation et partitionnement pour Windows

Après le lancement de l'assistant d'installation Windows, on choisit l'option d'installation personnalisée (avancée). Pour préparer un double amorçage (dual-boot avec Ubuntu), il faut supprimer les partitions existantes, puis créer un nouvel espace en divisant la taille totale du disque par deux (ex: 244193 Mo). Cela libère l'espace nécessaire pour le second système. L'installation se poursuit ensuite par le choix de la langue, le contournement de la connexion réseau obligatoire si nécessaire, et la création du compte utilisateur local.

- Installation personnalisée (Avancée) : Permet de manipuler directement les partitions du disque dur.
- Dual-Boot : Configuration permettant d'installer plusieurs systèmes d'exploitation sur la même machine en divisant l'espace disque.

***Cas concret enseignant :*** *Le professeur conseille vivement de noter son mot de passe sur un papier pour éviter tout blocage, et de désactiver systématiquement toutes les options de télémétrie, reconnaissance vocale en ligne et géolocalisation lors de la phase de configuration initiale (OOBE) pour préserver la vie privée.*

## Post-installation : Pilotes matériels et environnement de développement

Une fois Windows installé, certains composants matériels ne fonctionnent pas par défaut (notamment le pavé tactile ou la carte réseau). Il faut utiliser l'explorateur de fichiers, accéder à la clé Ventoy (E:), exécuter l'installateur des pilotes 'Intel Serial IO - Trackpad' en acceptant les licences, puis installer le pilote Wi-Fi (ex: 'WIFI DRIVER 640 G11'). Enfin, la connexion au réseau de l'université (ENT UPPA) permet de récupérer et installer VS Code depuis la plateforme eLearn pour les cours de C++.

- Pilotes (Drivers) : Logiciels permettant au système d'exploitation de communiquer avec les composants physiques (Trackpad, Wi-Fi).

• Environnement de développement : Outils logiciels nécessaires pour coder, comme VS Code pour le langage C++.

***Cas concret enseignant :*** *C'est la transition critique : un OS fraîchement installé est aveugle et sourd sans ses drivers. Le réflexe professionnel consiste à installer en premier lieu les pilotes de stockage/chipset, puis le réseau pour télécharger le reste.*

## Procédure d'installation d'Ubuntu

De la même manière que pour Windows, le démarrage sur la clé USB via l'UEFI permet d'accéder au menu de Ventoy. En sélectionnant l'option Ubuntu, puis en lançant 'Installer Ubuntu 22.04.4 LTS' depuis le bureau Live ou le menu de démarrage, l'assistant graphique guide l'utilisateur à travers la sélection de la disposition du clavier, la langue, et l'allocation de l'espace disque préalablement réservé.

• Distribution Linux : Système d'exploitation open source, ici Ubuntu 22.04.4 LTS.

• Installateur graphique : Interface guidée pour installer l'OS Linux en parallèle ou en remplacement.

***Cas concret enseignant :*** *Le professeur rappelle que Linux gère nativement une grande partie des pilotes matériels, ce qui simplifie grandement la post-installation par rapport à Windows.*

## ■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

**Question étudiant :** Pourquoi mon clavier et mon pavé tactile ne répondent-ils pas du tout après l'installation de Windows ?
**Réponse du professeur :** Parce que Windows générique ne possède pas les pilotes spécifiques (drivers) du constructeur de la carte mère pour le chipset et les périphériques d'entrée. Il faut les installer manuellement depuis la clé Ventoy.

**Question étudiant :** Comment fait-on si l'assistant d'installation de Windows nous force à nous connecter à Internet et qu'on n'a pas de Wi-Fi ?
**Réponse du professeur :** Il faut sélectionner l'option indiquant qu'on n'a pas de réseau ou contourner l'étape si possible, puis installer les pilotes Wi-Fi ou réseau filaire fournis sur la clé Ventoy une fois sur le bureau.

## ■ Exercice & Démonstration d'Application

**Énoncé :** Un étudiant dispose d'un disque SSD de 500 Go (soit environ 500 000 Mo ou 476 Gio) et souhaite préparer sa machine pour un double amorçage (dual-boot) strict entre Windows et Ubuntu, en répartissant l'espace de manière équitable. Calculez la taille en mégaoctets à allouer pour la première partition Windows.

**Démarche de résolution :**
1. Identifier la taille totale brute du disque ou convertir l'espace disponible en Mo. 2. Pour un partage équitable à 50% entre les deux systèmes d'exploitation, diviser la capacité totale par 2. 3. D'après la manipulation vue en cours, la valeur saisie pour la taille de la partition Windows est de 244193 Mo (ce qui correspond à environ 244 Go, soit la moitié d'un disque de 500 Go).

**Résultat : La taille de la partition à renseigner lors de l'installation personnalisée de Windows est de 244193 Mo, laissant l'espace restant libre et non alloué pour l'installation ultérieure d'Ubuntu.**

## ■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

**Q : Quelle touche faut-il presser au démarrage du PC pour accéder au menu de sélection du périphérique d'amorçage (Boot Menu) sur la plupart des postes de l'IUT ?**

*R : La touche F9 (après être entré dans l'UEFI avec SUPPR).*

**Q : Pourquoi est-il indispensable d'effectuer un partitionnement personnalisé (Avancé) lors de l'installation de Windows dans le cadre de ce TP ?**

*R : Pour supprimer les anciennes partitions et libérer de l'espace non alloué indispensable pour installer un second système d'exploitation en dual-boot (Ubuntu).*

**Q : Quel composant logiciel doit-on installer en priorité juste après l'installation de Windows pour retrouver l'usage du pavé tactile ?**

*R : Le pilote matériel spécifique (comme Intel Serial IO - Trackpad) présent sur la clé Ventoy.*